



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Proje Kısıt ve Etkiler Dokümanı

PKE-Plan

Proje Adı	Akıllı Afet Koordinasyon ve Teyit Platformu
Takım Üyeleri	Esmanur Ulu, İclal Zeynep Kaya, Nisa Naz Keleşoğlu, Zeynep Saçaklı, Zeynep Yetkin
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	31.07.2026

1. Kullanılan Standartlar	3
2. Proje Kısıtları.....	5
Kısıt 1 - Sıfır Bütçe ve Donanım Kısıdı (Ekonomik / Teknolojik).....	5
Kısıt-2 Kişisel Veri ve Mekânsal Çözünürlük Kısıdı (Hukuksal / Etik).....	5
Kısıt 3 - Etiketsiz, Dengesiz ve Gürültülü Türkçe Veri Kısıdı (Toplumsal-Kültürel / Zaman)	5
Kısıt 4 - Karar Destek Sınırı ve Retrospektif Kapsam Kısıdı (Sağlık ve Güvenlik).....	6
3. Beklenen Etkiler.....	7
4. Referanslar	8

1. Kullanılan Standartlar

Bu bölümde, ManifestAI platformunun tasarım, modelleme, geliştirme ve veri işleme süreçlerinde fiilen esas alınan standartlar listelenmektedir. Liste, projenin önceki teslimlerinde (Spesifikasyon Raporu Böl. 3-4 [1], Analiz Raporu Böl. 2.4 ve Böl. 3 [2]) uygulanmış olan yaklaşımların resmi standart karşılıkları belirlenerek oluşturulmuştur.

Standart	İlgili Madde / Alt Madde	Proje Özelinde Uygulanabilirlik	Planlanan Kanıt Kaynağı
ACM/IEEE-CS Yazılım Mühendisliği Etik Kuralları (Sürüm 5.2) [3]	ACM 1.1 / IEEE 1.1 (kamu yararı ve can güvenliği); ACM 1.4 / IEEE 1.4 (algoritmik hakkaniyet); ACM 1.3 / IEEE 1.2 (şeffaflık ve dürüstlük)	Spesifikasyon Raporu Böl. 4.1 [1] uyarınca sistem otomatik sevk aracı değil karar destek aracı olarak konumlandırılmış; tweetler beğeni ve retweet sayılarından bağımsız olarak yalnızca semantik içeriğine göre haritalandırılmış; model kısıtları ve veri boşlukları raporlarda açıkça beyan edilmiştir.	İnceleme: tasarım gözden geçirmesi, etik uygunluk kontrol listesi ve sıralama mantığının etkileşim alanlarını kullanmadığının kod incelemesiyle doğrulanması.
6698 sayılı KVKK [4] ve GDPR (EU 2016/679) [5]	KVKK Md. 4 (genel ilkeler), Md. 28/1-c (bilimsel amaç muafiyeti); GDPR Md. 5(1)(c) veri minimizasyonu, Md. 25 tasarımdan ve varsayılan olarak mahremiyet	Spesifikasyon Raporu Böl. 3.3 ve 4.2 [1] uyarınca kullanıcı adı, profil bağlantısı ve ham tweet metni hiçbir aşamada ön yüze aktarılmaz; coğrafi kodlama bina değil ilçe düzeyinde kalacak şekilde yapılır; araştırma veri seti yeniden dağıtılmaz.	İnceleme + test: panel API yanıt şemasının statik incelemesi ve NFR-7 kapsamında kişisel veri sızıntı taraması.
OMG UML [6]	Use case diyagramı, sınıf/nesne diyagramı, ardışıklık diyagramı ve aktivite diyagramı gösterim kuralları	Analiz Raporu Böl. 3'teki [2] sistem modelleri bu gösterimle üretilmiştir. Aktör adları, sınıf nitelikleri ve metot imzaları tüm diyagramlar ile fonksiyonel gereksinimler arasında tutarlı olmak zorundadır.	İnceleme: diyagramlar arası tutarlılık denetimi; sınıf diyagramındaki metot imzalarının ardışıklık diyagramındaki çağrılarla birebir eşleştiğinin gösterilmesi.

Standart	İlgili Madde / Alt Madde	Proje Özelinde Uygulanabilirlik	Planlanan Kanıt Kaynağı
OpenAPI Specification 3.1.0 [7] ve RFC 6455 (WebSocket) [8]	OpenAPI: Paths Object, Operation Object, Responses Object, Schema Object. RFC 6455: Böl. 4 (Opening Handshake), Böl. 5 (Data Framing)	Analiz Raporu NFR-6 [2], modüller arası bağımlılığın yalnızca tanımlı API/JSON arayüzleri üzerinden kurulmasını şart koşar. Bu sözleşme, PR-2 uyarınca FastAPI'nin ürettiği OpenAPI 3.1.0 şemasıyla belgelenir ve sürümlenir; panele anlık aktarım RFC 6455 uyumlu WebSocket bağlantısı üzerinden yapılır.	Test: /openapi.json çıktısının openapi-spec-validator ile doğrulanması ve WebSocket üzerinden uçtan uca canlı yayın testi. İnceleme: şema uç noktalarının NFR-6 modül sınırlarıyla eşleştiğinin gözden geçirilmesi.
OGC Simple Features [9] ve EPSG:4326 [10]	ISO 19125-1 Böl. 6 geometri nesne modeli; EPSG:4326 koordinat referans sistemi	Sözde gereksinim PR-5 [2] uyarınca ilçe koordinatları PostGIS üzerinde geometry(Point, 4326) tipinde saklanır ve GiST mekânsal indeks üzerinden sorgulanır; harita katmanı aynı referans sistemini kullanır.	İnceleme + test: veritabanı şema incelemesi ve NFR-8 uyarınca 1 milyon kayıt yükünde NFR-3'teki 200 ms sorgu eşiğini ölçen mekânsal sorgu testi.
ISO/IEC 25010 [11]	Bölüm 4.2: Functional Suitability, Performance Efficiency, Reliability	Sistemin uçtan uca ortalama < 3 saniye sistem gecikmesi (NFR-3), saniyede 50-100 tweet işleme kapasitesi (NFR-4) ve %99 sorunsuz çalışma güvenilirlik oranı (NFR-5) kaliteleri bu standartla ölçümlenir.	Test: Locust / JMeter araçları ile simülasyon hattı üzerinde uçtan uca System Latency ve Throughput performans yük testlerinin çalıştırılması ve raporlanması.
ISO/IEC/IEEE 29148 [12]	Bölüm 5.2: Requirements Traceability; Bölüm 6: System Requirements Specification (SRS)	Tüm fonksiyonel (FR-1..10) ve fonksiyonel olmayan (NFR-1..8) gereksinimlerin benzersiz kimliklerle numaralandırılması, ölçülebilir kabul kriterlerine bağlanması ve izlenebilirliğinin kurulması	İnceleme: Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi (Traceability Matrix) denetimi; her bir gereksinim maddesinin en az bir test senaryosu ve sistem modülü ile birebir eşleştiğinin doğrulanması.

2. Proje Kısıtları

Kısıt 1 - Sıfır Bütçe ve Donanım Kısıdı (Ekonomik / Teknolojik)

Tanım: Proje ekibinin veri temini, model eğitimi, barındırma ve dış servis kullanımı için ayrılmış bütçesi akademik dönem boyunca 0 TL'dir [1]. Ücretli GPU kiralaması, ücretli bulut aboneliği ve ücretli X (Twitter) API erişimi kullanılamaz; model eğitimi ücretsiz kotalı ortamlarda ve sınırlı süreli oturumlarda gerçekleştirilmek zorundadır.

Etki alanı: Bu kısıt teknoloji yığınının tamamını belirlemiştir. Sıfırdan model eğitimi yerine önceden eğitilmiş BERTurk modelinin ince ayarı tercih edilmiş; GPU erişiminin bulunmadığı senaryolar için TF-IDF tabanlı klasik makine öğrenmesi hattı yedek çözüm olarak tasarlanmıştır. Veritabanı katmanında PostgreSQL/PostGIS, arka yüzde FastAPI, ön yüzde React.js ve lisans maliyeti bulunmayan Leaflet.js kütüphanesi seçilmiştir. Kısıt ayrıca eğitim veri hacmini ve hiperparametre arama genişliğini sınırlamaktadır.

Doğrulama ve kanıtlama yöntemi: Bileşen bazlı lisans ve maliyet envanteri tutulacak, her bağımlılığın açık kaynak lisansı ve ücretsiz kullanım koşulu belgelenacaktır. Eğitim koşullarının süre ve kaynak kayıtları raporlanacaktır. Kısıtlı donanım varsayımı, GPU bulunmayan bir ortamda klasik hat ile uçtan uca boru hattının çalıştırıldığı bir demo koşusuyla kanıtlanacaktır.

Kısıt-2 Kişisel Veri ve Mekânsal Çözünürlük Kısıdı (Hukuksal / Etik)

Tanım: İşlenen tweetler, kriz anında paylaşıldıkları için telefon numarası, açık adres ve ad-soyad gibi kişisel veriler içerebilmektedir. 6698 sayılı [4] KVKK ve GDPR [5] uyarınca bu veriler anonimleştirilmek, panel katmanına hiçbir biçimde taşınmamak ve üçüncü taraflarla paylaşılmamak zorundadır. Kaynak veri seti akademik mutabakatla temin edildiğinden yeniden dağıtımı da yasaktır. [1] [13]

Etki alanı: Kısıt, veri tabanı şemasını, API yanıt sözleşmesini, harita görselleştirme çözünürlüğünü ve kaynak kod deposu yayın politikasını belirlemektedir. Ham metin ve kullanıcı adı yalnızca arka planda geçici model girdisi olarak kullanılır; panele yalnızca kategori, aciliyet, ilçe bilgisi yansıtılır. Bina düzeyinde koordinat üretimi mimari olarak kapsam dışı bırakılmış, coğrafi kodlama ilçe düzeyi yoğunluk gösterimiyle sınırlandırılmıştır.

Doğrulama ve kanıtlama yöntemi: Panel katmanına açılan tüm API yanıtlarının alan listesi statik olarak incelenecek ve yapılandırılmış/anonim alanlardan oluştuğu gösterilecektir. NFR-7 kapsamında, yayınlanan yanıtlar üzerinde kişisel veri örüntülerini (telefon, T.C. kimlik numarası, kullanıcı adı) arayan bir sızıntı taraması çalıştırılacak ve eşleşme oranının %0 olduğu raporlanacaktır.

Kısıt 3 - Etiketsiz, Dengesiz ve Gürültülü Türkçe Veri Kısıdı (Toplumsal-Kültürel / Zaman)

Tanım: Yaklaşık 2,6 milyon tweetlik arşiv tamamen etiketsizdir [13] ve gerçek yardım çağrıları toplam akış içinde azınlıkta kalmaktadır. Metinler yoğun imla hatası, devrik cümle, yerel ağız kullanımı ve serbest biçimli adres tarifleri içermektedir. Beş kişilik ekibin akademik takvim içinde elle etiketleyebileceği örnek sayısı yaklaşık 2.000-3.000 tweet ile sınırlıdır.

Etki alanı: Kısıt, değerlendirme metriği seçimini, model eğitim stratejisini ve etiketleme sürecini belirlemektedir. Sınıf dengesizliği nedeniyle doğruluk yanıltıcı olacağından başarımlar ölçütü olarak F1 ve özellikle ihtiyaç sınıfının recall değeri benimsenmiştir. Eğitimde sınıf ağırlıklandırma ve dengeli

örnekleme uygulanacak, elle etiketlenen çekirdek küme ile eğitilen model kalan veriyi etiketlemekte kullanılacaktır. Etiketleyiciler arası tutarlılığı sağlamak için yazılı etiketleme kılavuzu ve sınır-vaka örnekleri hazırlanmaktadır.

Doğrulama ve kanıtlama yöntemi: Pilot etiketleme turunun ardından etiketleyiciler arası uyum Cohen's Kappa ile ölçülecek ve $\kappa \geq 0,60$ eşiği sağlanana kadar kılavuz revize edilecektir. Model başarımı, eğitim sürecine hiç dahil edilmemiş held-out test kümesi üzerinde $F1 \geq \%80$ ve ihtiyaç sınıfı recall $\geq \%85$ eşikleriyle raporlanacaktır. Eğitim, doğrulama ve test kümelerinin sınıf dağılımı ayrıca belgelenecektir.

Kısıt 4 - Karar Destek Sınırı ve Retrospektif Kapsam Kısıdı (Sağlık ve Güvenlik)

Tanım: Sistem, can güvenliğini doğrudan etkileyen sevk ve kaynak tahsisi kararlarında tek başına karar verici olarak kullanılamaz; yalnızca durum analizi ve yoğunluk haritası sunan bir karar destek aracıdır. Ayrıca canlı veri akışına erişim bulunmadığından sistem, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi arşivi üzerinde [13] zaman damgasına göre çalışan bir simülasyonla doğrulanan retrospektif bir kavram kanıtı (proof of concept) olarak sınırlandırılmıştır.

Etki alanı: Kısıt, kapsam sınırlarını ve arayüz tasarımını belirlemektedir. İnsan eliyle teyit, dezenformasyon/bot filtreleme, ihtiyaç-kaynak eşleştirme ve gerçek operasyon yönetimi kapsam dışında tutularak gelecek çalışma olarak konumlandırılmıştır. Model çıktılarının hatalı olabileceği ve nihai sorumluluğun kullanıcıda olduğu panel üzerinde beyan edilir. Veri toplama gereksinimi (FR-1) canlı akış yerine zaman damgalı simülatör olarak tasarlanmıştır.

Doğrulama ve kanıtlama yöntemi: Kapsam dışı maddelerin gereksinim izlenebilirlik matrisinde gelecek çalışma olarak işaretlendiği ve hiçbir fonksiyonel gereksinimle eşleşmediği doküman incelemesiyle gösterilecektir. Sorumluluk ve belirsizlik uyarılarının panelde görünür olduğu arayüz gözden geçirmesiyle doğrulanacaktır. Simülatörün gerçek afet yoğunluğunu temsil edebildiği, saniyede en az 50 tweet'lik yük altında gecikme eşiğinin aşılmadığı yük testiyle kanıtlanacaktır.

3. Beklenen Etkiler

- **Ekonomik**

Platform tümüyle açık kaynak bileşenler üzerine kurulduğundan, afet yönetiminden sorumlu kurumlara lisans maliyeti taşımayan ve mevcut donanım ile konuşlandırılabilen bir referans mimari sunması beklenmektedir. Sosyal medyanın elle taranması için harcanan insan-saat maliyetinin azalması ve kaynakların gerçek ihtiyaç yoğunluğuna göre planlanmasıyla israfın düşmesi beklenmektedir.

- **Sosyal**

Sistem yardım çağrılarını etkileşim ölçütlerinden bağımsız olarak yalnızca semantik içeriğine göre haritalandırdığından, takipçi sayısı düşük kullanıcıların çağrıları da görünür olacaktır. Bu yaklaşımın görünürlük eşitsizliğini azaltması beklenmektedir. Buna karşılık sosyal medyaya erişimi olmayan nüfus sistemde temsil edilmeyeceğinden, platform tek bilgi kaynağı değil resmi ihbar kanallarını tamamlayan bir katman olarak kullanılması beklenmektedir.

- **Çevresel**

Sıfırdan model eğitimi yerine önceden eğitilmiş bir dil modelinin ince ayarı tercih edilerek eğitim aşamasının enerji tüketimini ve karbon ayak izini belirgin biçimde azaltılması beklenmektedir.

- **Hukuki**

Kişisel verilerin panele taşınmaması ve konumun ilçe düzeyinde kümelenendirilmesi, veri minimizasyonu ve tasarımdan gelen mahremiyet ilkelerinin kriz teknolojilerinde uygulanmasına örnek oluşturması beklenmektedir.

- **Sağlık**

İhtiyaçların ilk saatlerde ilçe düzeyinde görünür hâle gelmesinin, müdahale gecikmesini kısaltarak hipotermi ve bulaşıcı hastalık gibi ikincil sağlık risklerinin azaltılmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Bu nedenle temel ölçüt olarak recall benimsenmiştir; yanlış negatiflerin sağlık sonuçları doğurabileceği dikkate alınarak sistem çıktıları insan denetimi olmadan operasyonel harekete dönüştürülmeyecektir.

- **Güvenlik**

Yoğunluk haritası, ekip sevkini ve güzergâh planlamasının daha bilinçli yapılmasına imkân vererek saha ekiplerinin gereksiz risk almasını azaltması beklenmektedir. Öte yandan mevcut sürümde dezenformasyon ve bot filtrelemesi bulunmadığından kötü niyetli paylaşımların haritayı yanıltma riski vardır; bu nedenle çıktıların doğrulanmamış kitle kaynaklı veri olduğu arayüzde belirtilmeli ve gelecek sürümlerde teyit ile güvenilirlik puanlama katmanı eklenmelidir.

4. Referanslar

- [1] ManifestAI Ekibi, "Akıllı Afet Koordinasyon ve Teyit Platformu - Proje Spesifikasyon Raporu," TOBB ETÜ, Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği, 2026.
- [2] ManifestAI Ekibi, "Akıllı Afet Koordinasyon Platformu - Proje Analiz Raporu," TOBB ETÜ, Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği, 2026.
- [3] ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices, "Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice, Version 5.2," ACM ve IEEE Computer Society, 1999.
- [4] 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Resmî Gazete, sayı 29677, 7 Nisan 2016.
- [5] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, "Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation," Official Journal of the European Union, L 119, ss. 1-88, 4 Mayıs 2016.
- [6] Object Management Group, "Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1," Aralık 2017.
- [7] OpenAPI Initiative, "OpenAPI Specification, Version 3.1.0," Linux Foundation, Şubat 2021.
- [8] I. Fette ve A. Melnikov, "The WebSocket Protocol," RFC 6455, Internet Engineering Task Force, Aralık 2011.
- [9] ISO 19125-1:2004, Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture, International Organization for Standardization, 2004.
- [10] IOGP Geomatics Committee, "EPSG Geodetic Parameter Dataset - EPSG:4326 (WGS 84)," International Association of Oil & Gas Producers.
- [11] International Organization for Standardization, "ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models," ISO/IEC, Geneva, Switzerland, 2011.
- [12] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering," IEEE Computer Society, ISO/IEC/IEEE Standard, 2018.
- [13] T. Demirhan ve İ. Hacıoğlu, "6 Şubat 2023 Türkiye'deki Deprem Fırtınasının X (Twitter) Özelinde Tanımlayıcı Analizlerinin Yapılması," Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 34, sayı 1, ss. 285-300, Ocak 2024.